

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Sahel Market

Plateforme e-commerce pour l'artisanat camerounais

■■ Cameroun

React + Django

PWA

Mobile Money

Fidélité

Codes Promo

IA Recommendations

Sahel Market connecte les artisans de l'Extrême-Nord Cameroun avec des acheteurs locaux et diaspora via une plateforme moderne, accessible sur mobile et hors-ligne. IA de recommandation intégrée (sans API externe).

Table des matières

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Architecture technique |
| 2 | Pages publiques & navigation ↑ |
| 3 | Authentification & gestion des rôles |
| 4 | Catalogue produits & recherche ↑ |
| 5 | Panier & tunnel d'achat |
| 6 | Codes promo |
| 7 | Programme de fidélité |
| 8 | Notifications en temps réel |
| 9 | Dashboard producteur / artisan |
| 10 | Dashboard admin & agent |
| 11 | Messagerie & avis |
| 12 | PWA & mode hors-ligne |
| 13 | Référentiel API ↑ |
| 14 | Roadmap & métriques ↑ |
| 15 | Stack technique |

1 Architecture technique

■ Frontend — React / Vite

SPA React 18 avec Vite, Redux Toolkit pour l'état global, React Query pour le cache serveur, Framer Motion pour les animations, Lucide pour les icônes.

■■ Backend — Django REST Framework

API REST Django 4.x, authentification JWT (SimpleJWT), permissions par rôle, django-filters pour le filtrage, Cloudinary pour les images.

■ Base de données — PostgreSQL

PostgreSQL hébergé sur Neon (serverless). Modèles : User, Product, ProductImage, Cart, CartItem, Order, OrderItem, Notification, PromoCode, Message, Review, ProducerProfile.

■■ Déploiement

Backend sur Render (auto-deploy depuis GitHub), Frontend sur Vercel (CDN global), Base de données Neon PostgreSQL, Images Cloudinary.

Flux de données

Étape	Description
Client → API	Requête Axios avec Bearer token JWT
DRF Views	Validation permissions, sérialisation, accès DB
PostgreSQL	Stockage des données, full-text search en français
Cloudinary	Upload et CDN des images produit
Redux / React Query	Mise à jour état global + cache invalidation

Les notifications sont récupérées par polling (toutes les 30 secondes). Le panier est persisté en base de données, synchronisé avec Redux au chargement.

■ Page d'accueil (Home)

Bannière héros éditoriale (fond #111111, typographie Cormorant Garamond), section Impact (chiffres animés), carrousel produits, section partenaires (Orange, MTN, GIZ, MINCOMMERCE), CTA inscription artisan.

■ Catalogue Produits

Grille responsive, filtres par catégorie/prix/disponibilité, tri (prix, popularité, date), recherche full-text PostgreSQL en français, dropdown avec clic extérieur.

■ Fiche produit

Galerie images, description, prix en FCFA, note étoilée, avis clients, profil artisan, bouton ajout panier, compteur de vues, recommandations intelligentes (IA interne).

■ Profil artisan public

Page publique par artisan : bio, spécialité, photo, catalogue des produits, note moyenne, badge "vérifié".

■ Comment ça marche

Page explicative 3 étapes illustrées (parcourir / commander / recevoir), destinée aux nouveaux visiteurs.

■ Roadmap publique

5 phases (réalisées / actives / planifiées / vision), barre de progression, métriques investisseurs, CTA contact.

Design mobile haut de gamme

■ Direction éditoriale internationale

Redesign complet avec système de design tokens : fond parcheminé (#F5F4EF), typographie éditoriale Cormorant Garamond, palette minimaliste. Cohérence visuelle totale sur toutes les pages (Home, Products, Login, Register, Checkout, Profile, OrderHistory).

■ Navigation mobile

BottomNav glassmorphism (56px, backdrop-filter) avec 5 onglets. Navbar réduite mobile : logo serif + bouton recherche + cloche notifications. Aucun menu burger.

■ ProductCard éditoriale

Ratio portrait 3:4, bouton ajout panier rond noir → orange animé, coeur wishlist toujours visible, nom artisan en small caps au-dessus du titre.

Navigation & Footer

- Navbar : logo Cormorant Garamond, liens contextuels selon le rôle, badge panier animé, cloche notifications, menu profil.
- Footer : liens vers pages légales (CGU, politique de confidentialité, retours, livraison, FAQ), roadmap, mention légale.
- PWA : icône installable, bannière "Ajouter à l'écran d'accueil" sur mobile.

Rôles utilisateurs

■ Client Parcourir, acheter, suivre les commandes, avis, messagerie, points fidélité, codes promo.	■■■■ Producteur (artisan) Gérer ses produits, consulter ses ventes, exporter en CSV, messagerie, tableau de bord analytique, onboarding guidé.	■ Admin / Agent Gérer toutes les commandes (changement de statut), dashboard global, statistiques plateforme, gestion utilisateurs.
--	--	---

Flux d'authentification

- Inscription : username, email, mot de passe, rôle (client / producteur). Validation côté front et back.
- Connexion : JWT access token (15 min) + refresh token (7 jours). Tokens stockés en mémoire Redux.
- Refresh automatique : intercepteur Axios qui renouvelle l'access token avant expiration.
- Profil : modification du nom, email, téléphone, photo de profil (Cloudinary).
- Onboarding artisan : assistant 5 étapes (bienvenue, profil, premier produit, fonctionnalités, terminé) déclenché une seule fois par compte.

■ Filtres avancés

Filtrage par catégorie (maroquinerie, textile, poterie...), fourchette de prix, disponibilité (en stock / rupture), note minimale. Fermeture automatique au clic extérieur.

■ Tri

Par pertinence (full-text score), prix croissant/décroissant, nouveautés, popularité (nombre de vues). Dropdown animé.

■ Gestion des images

Upload multi-images vers Cloudinary. Image principale sélectionnable. Redimensionnement automatique. Fallback placeholder SVG.

■ Gestion du stock

Stock déduit automatiquement à chaque commande. Alerte stock bas (≤ 3 unités) : notification artisan + badge rouge sur la fiche. L'artisan peut mettre un produit "indisponible".

Recherche full-text PostgreSQL**■ Recherche intelligente en français**

Moteur de recherche full-text natif PostgreSQL avec configuration linguistique française. Indexation pondérée : nom du produit (poids A) > description (poids B) > localisation (poids C). Les résultats sont classés par score de pertinence (SearchRank). Fallback automatique sur ILIKE si PostgreSQL non configuré.

Élément	Détail
SearchVector	Vecteur de recherche combiné : nom (A) + description (B) + location (C)
SearchQuery	Requête en langue française (config='french') — stemming et accents
SearchRank	Score de pertinence — filtrage rank ≥ 0.01
Fallback	ILIKE sur nom + description si l'extension n'est pas activée

Recommandations intelligentes (IA sans API externe)**■ Moteur de recommandation collaboratif**

Système de recommandation produit en 3 stratégies combinées, basé uniquement sur les données de commandes PostgreSQL. Aucune API externe payante. Se perfectionne automatiquement à mesure que les commandes s'accumulent.

Stratégie	Méthode	Résultat
1 — Co-achat	Trouver les users qui ont commandé ce produit, puis les autres produits qu'ils ont achetés. Classement par COUNT.	Jusqu'à 4 produits
2 — Même catégorie	Produits de la même catégorie triés par views_count (popularité).	Complète jusqu'à 6
3 — Même artisan	Autres produits du même artisan triés par popularité.	Complète jusqu'à 6

- Endpoint : GET /products/:id/recommendations/ — retourne jusqu'à 6 produits.
- Affiché en bas de la fiche produit dans la section "Vous aimerez aussi".
- Utilise les mêmes sérialiseurs et optimisations (select_related, prefetch_related).

Modèle produit

Champ	Type	Description
name	CharField	Nom du produit
description	TextField	Description détaillée
price	DecimalField	Prix en FCFA
stock	PositiveIntegerField	Quantité disponible
category	FK Category	Catégorie artisanale
producer	FK User	Artisan propriétaire
location	CharField	Ville / région de fabrication
is_available	BooleanField	Visible dans le catalogue
views_count	PositiveIntegerField	Compteur de vues (analytics)
images	ProductImage[]	Galerie Cloudinary

Panier (CartDrawer)

- Drawer latéral accessible depuis la navbar. Synchronisé avec la base de données (CartItem par utilisateur).
- Modification des quantités, suppression d'articles, total dynamique en FCFA.
- Persistance : le panier est conservé entre sessions.

Tunnel de commande (Checkout)

■ Livraison

Sélection de zone parmi 4 options tarifées (Maroua 500 FCFA, Garoua/Ngaoundéré 1 500, Yaoundé/Douala 2 500, Autres 3 500). Adresse précise en texte libre.

■ Paiement

Orange Money, MTN Mobile Money (avec numéro de téléphone optionnel), Espèces à la livraison. Instructions de virement affichées à la confirmation.

- **Déduction stock** : le stock de chaque produit est decreménté immédiatement à la validation de la commande.
- **Référence de paiement** : code unique CMD-XXXXXXX généré pour chaque commande.
- **Notifications** : le client reçoit une notification "Commande passée", l'artisan reçoit "Nouvelle commande reçue".
- **Suivi des commandes** : page historique avec statuts animés (en attente → payé → en préparation → expédié → livré).

■ Système de codes promotionnels complet

Les codes promo permettent d'offrir des remises ciblées aux utilisateurs : nouveaux clients, campagnes saisonnières, partenariats. Entièrement géré depuis l'interface Django Admin.

Types de remises

■ Montant fixe

Ex : ARTISAN500 → -500 FCFA.
Applicable dès un montant minimum configurable. Plafonné au sous-total de la commande.

■ Pourcentage

Ex : BIENVENUE → -10%. Calculé sur le sous-total hors livraison.
Montant minimum d'achat configurable.

■ Livraison gratuite

Ex : SAHEL1 → livraison offerte quelle que soit la zone. La livraison est affichée barrée puis à 0 FCFA.

Modèle PromoCode

Champ	Type	Description
code	CharField unique	Code saisi par l'utilisateur (ex : SAHEL1)
discount_type	choices	fixed / percent / free_delivery
discount_value	DecimalField	Montant (FCFA) ou pourcentage
min_order_amount	DecimalField	Montant minimum de commande
description	CharField	Libellé affiché au client
is_active	BooleanField	Activation/désactivation immédiate
expiry_date	DateField (null)	Date d'expiration (optionnelle)
max_uses	PositiveIntegerField	Limite d'utilisations totales
used_count	PositiveIntegerField	Nombre d'utilisations réelles

Codes de démonstration

Code	Type	Remise	Conditions	Limite
SAHEL1	Livraison gratuite	Frais de port offerts	Aucune	500 utilisations
BIENVENUE	Pourcentage	-10%	Minimum 5 000 FCFA	200 utilisations
ARTISAN500	Montant fixe	-500 FCFA	Minimum 3 000 FCFA	Illimitée

■ Points fidélité Sahel Market

Chaque achat génère des points réutilisables comme moyen de paiement partiel. Cumulable avec les codes promo.

■ Gain de points

1 point par tranche de 500 FCFA dépensés. Les points sont crédités uniquement après livraison confirmée (évite la fraude).

■ Utilisation

100 points = 500 FCFA de réduction. L'utilisateur active un toggle dans le récapitulatif. Le solde maximal est automatiquement plafonné au sous-total.

- Les points déduits du compte avant la commande, avec calcul précis des points utilisés (par paliers de 100).
- Affichage du solde actuel dans le profil et dans le checkout.
- Badge vert "X FCFA de réduction fidélité appliquée" sur la page de confirmation.

Système de notifications in-app par polling (30 secondes). Pas de WebSocket nécessaire — adapté aux connexions instables d'Afrique subsaharienne.

Événements notifiés

Type	Destinataire	Déclencheur
order_placed	Client	Commande validée
new_order	Artisan	Commande reçue pour son produit
order_paid	Client	Paielement confirmé par agent
order_processing	Client	Commande en préparation
order_shipped	Client	Commande expédiée
order_delivered	Client	Livraison confirmée
order_cancelled	Client	Commande annulée
low_stock	Artisan	Stock $\leq$ 3 unités (get_or_create — pas de doublon)

- Badge rouge sur la cloche navbar indiquant le nombre de non-lues.
- Marquage "tout lu" en un clic (PATCH /orders/notifications/).
- 30 dernières notifications conservées et affichées.

■ Revenus totaux Somme de tous les OrderItems livrés pour ses produits.	■ Revenus hebdomadaires 7 derniers jours. Affiché dans la bande analytique sombre.	■ Revenus mensuels 30 derniers jours. Comparaison visuelle.
■ Nb de produits Total des produits de l'artisan.	■ Vues totales Somme des views_count de tous ses produits.	■ Commandes Nombre de commandes distinctes livrées.

Fonctionnalités clés

- **Alerte stock bas** : bandeau jaune listant les produits avec ≤ 3 unités restantes.
- **Export CSV** : toutes les ventes (Date, N° commande, Produit, Quantité, Prix unitaire, Sous-total, Client, Ville). BOM UTF-8 pour compatibilité Excel France.
- **Gestion produits** : tableau avec badge stock faible, disponibilité toggle, lien édition.
- **Onboarding guidé** : assistant 5 étapes au premier accès (déclenché une seule fois via localStorage).

Métriques globales (admin)

Ventes totales Somme de toutes les commandes livrées.	Ventes du mois 30 derniers jours.	Utilisateurs actifs Clients avec is_active=True.
Total producteurs Artisans enregistrés.	Produits en ligne Tous les produits is_available=True.	Commandes en attente Status = pending.

Gestion des commandes (agent + admin)

- Vue liste de toutes les commandes, filtrables par statut.
- Changement de statut en un clic : pending → paid → processing → shipped → delivered / cancelled.
- Chaque changement de statut déclenche automatiquement une notification client.
- À la livraison confirmée : points de fidélité crédités automatiquement sur le compte client.

■ Messagerie threadée

Conversations directes entre client et artisan. Vue liste des conversations (ConversationsView), vue fil de discussion (ThreadView). Messages temps réel via polling.

■ Système d'avis

Note 1–5 étoiles, commentaire texte, date de publication. Moyenne calculée dynamiquement. Affichée sur la fiche produit et le profil artisan.

- Widget de chat flottant sur les pages produit (ChatWidget).
- Composant Rating réutilisable avec demi-étoiles.
- Widget SuggestionWidget pour proposer de nouveaux produits/catégories.

■ Progressive Web App

manifest.json complet (nom, icônes, thème orange, orientation portrait), Service Worker (sw.js) pour le cache. Installable sur iOS et Android depuis le navigateur.

🔌 ■ Mode hors-ligne

Les pages déjà visitées sont servies depuis le cache. Stratégie Cache-First pour les assets statiques, Network-First pour les appels API.

- Bannière d'installation affichée sur mobile après 30 secondes de navigation.
- Score Lighthouse Performance > 85 ciblé (images Cloudinary optimisées, code splitting Vite).
- Adapté aux réseaux 3G/4G instables du nord Cameroun : requêtes minimisées, images lazy-loaded.

Authentification

POST	/auth/register/ — Inscription
POST	/auth/login/ — Connexion (retourne access + refresh JWT)
POST	/auth/token/refresh/ — Renouvellement access token
GET	/auth/me/ — Profil utilisateur connecté
PATCH	/auth/me/ — Modifier le profil
PATCH	/auth/producer-profile/ — Modifier bio / spécialité artisan

Produits

GET	/products/ — Liste (filtres : category, min_price, max_price, search, ordering)
GET	/products/:id/ — Détail produit (incrmente views_count)
POST	/products/ — Créer un produit (artisan authentifié, multipart/form-data)
PATCH	/products/:id/ — Modifier un produit
POST	/products/:id/reviews/ — Ajouter un avis
POST	/products/:id/like/ — Ajouter/retirer de la wishlist
GET	/products/:id/recommendations/ — Recommandations intelligentes (3 stratégies) NEW
GET	/products/wishlist/ — Liste des produits likés par l'utilisateur
GET	/products/locations/ — Liste des villes/régions disponibles NEW
GET	/products/stats/ — Statistiques globales plateforme (artisans, produits, commandes) NEW

Commandes & panier

GET	/orders/cart/ — Panier courant
POST	/orders/cart/items/ — Ajouter au panier
DEL	/orders/cart/items/:id/ — Supprimer du panier

POST	/orders/checkout/ — Valider commande (adresse, paiement, fidélité, promo)
POST	/orders/promo/validate/ — Valider un code promo NEW
GET	/orders/history/ — Historique commandes
PATCH	/orders/history/:id/ — Confirmer livraison (client)
GET	/orders/notifications/ — Liste + compteur non-lus
PATCH	/orders/notifications/ — Marquer tout comme lu

Admin / Agent

GET	/orders/manage/ — Toutes les commandes (?status=...)
PATCH	/orders/manage/:id/ — Changer le statut d'une commande

Dashboard

GET	/dashboard/global/ — Métriques globales (admin/agent)
GET	/dashboard/producer/ — Métriques artisan (revenue, stock, vues)
GET	/dashboard/producer/export/ — CSV ventes artisan

Messagerie

GET	/messages/ — Liste des conversations
GET	/messages/:userId/ — Fil de discussion
POST	/messages/:userId/ — Envoyer un message

Phase	Statut	Fonctionnalités
Phase 1	Terminée	Auth, catalogue, panier, checkout, paiement mobile money, notifications, PWA, dashboard artisan, codes promo, fidélité, export CSV, recherche full-text PostgreSQL, recommandations intelligentes, design mobile haut de gamme
Phase 2	En cours	Déploiement prod (Render + Vercel), onboarding artisan, messagerie, avis, roadmap publique
Phase 3	Planifiée	Traduction Fulfulde/Haoussa, intégration API livraison GPS, paiement Orange Money/MTN direct (SDK officiel)
Phase 4	Vision	App mobile React Native, programme ambassadeurs, B2B grossistes
Phase 5	Vision	Expansion sous-régionale (Tchad, Niger, Mali), programme micro-crédit artisans

Métriques cibles (12 mois)

■ 500 artisans Producteurs enregistrés et actifs sur la plateforme.	■ 10 000 clients Comptes clients créés, avec 30% récurrents.	■ 50M FCFA Volume de transactions annuel facilité.
---	--	--

